Universidad Tecnológica de El Salvador

Técnico en Desarrollo de Software

Lenguaje Modelado Unificado UML

Arquitectura de estados de LogiFlow 360

Informe técnico de ingeniería

Máquinas de estados UML 2.5 y propuesta de persistencia y patrón State

Equipo 04

Docente _____

Fecha de elaboración 16 de octubre de 2026

Asignación formal de responsabilidades

Rol	Responsabilidad	Integrante	Participación
1	Líder de arquitectura y modelado UML	_____	_____ %
2	Especialista en reglas de negocio y casos de borde	_____	_____ %
3	Documentación técnica y matrices QA	_____	_____ %
4	Integración base de datos y patrón State	_____	_____ %
5	Defensor de negocio y portavoz técnico	_____	_____ %

Repositorio

github.com/Fernand503/Equipo_04_LogiFlow360_AnalisisEstados

La distribución de participación corresponde al trabajo real de los integrantes y debe sumar 100 %.

Introducción y alcance

LogiFlow 360° integra comercio electrónico, pagos, logística de última milla, casilleros inteligentes, inventario y atención de incidencias. El modelo define cómo cambia cada entidad ante eventos válidos, qué condiciones debe cumplir y cómo responde a los errores. Su propósito es evitar estados contradictorios y ofrecer un contrato común para desarrollo y verificación.

El entregable contiene diez máquinas independientes, 219 transiciones documentadas, sus matrices y un diagrama de clases del patrón State. Java y SQL son propuestas ejecutables para demostrar el control de estados; las acciones hacia bancos, sensores y servicios son contratos de integración. La aplicación completa queda fuera del alcance de esta práctica.

Convenciones y organización

Cada paquete 01 a 10 contiene SM_Entidad y SMD_Entidad. El paquete 11 contiene CD_PatronState_PaqueteFisico. Los estados describen situaciones del objeto. Las transiciones registran Evento() [Guarda] / Accion() en campos propios. Las salidas de Choice no tienen trigger; Initial no tiene guarda ni trigger. Final cierra el ciclo y no tiene salidas.

Compuesto::Subestado indica anidación. Una transición desde el compuesto se hereda en sus subestados. Las transiciones internas conservan entry y exit. after() representa duración relativa; at() conserva un vencimiento absoluto persistido. Las guardas son condiciones sin efectos secundarios.

Entidad	Estados	Transiciones	Choice
OrdenDeCompra	10	19	0
TransaccionDePago	15	35	2
PaqueteFisico	15	23	1
VehiculoDeReparto	8	18	1
CasilleroInteligente	14	39	1
TicketDeSoporte	9	17	1
SolicitudDeDevolucion	10	20	2
LoteDeInventario	8	15	2
CuentaDeConductor	8	14	0
DisputaBancaria	8	19	1

El checklist alcanza 10 Initial válidos, Final en los ocho ciclos con fin natural, cuatro diagramas con compuestos, seis con after() y ocho con Choice. La alcanzabilidad revisada es topológica; no equivale a demostrar todas las combinaciones de guardas.

Ficha 01 OrdenDeCompra

Entidad agregadora de la compra, desde el carrito hasta la entrega o cancelación. Estados 10 | Transiciones 19

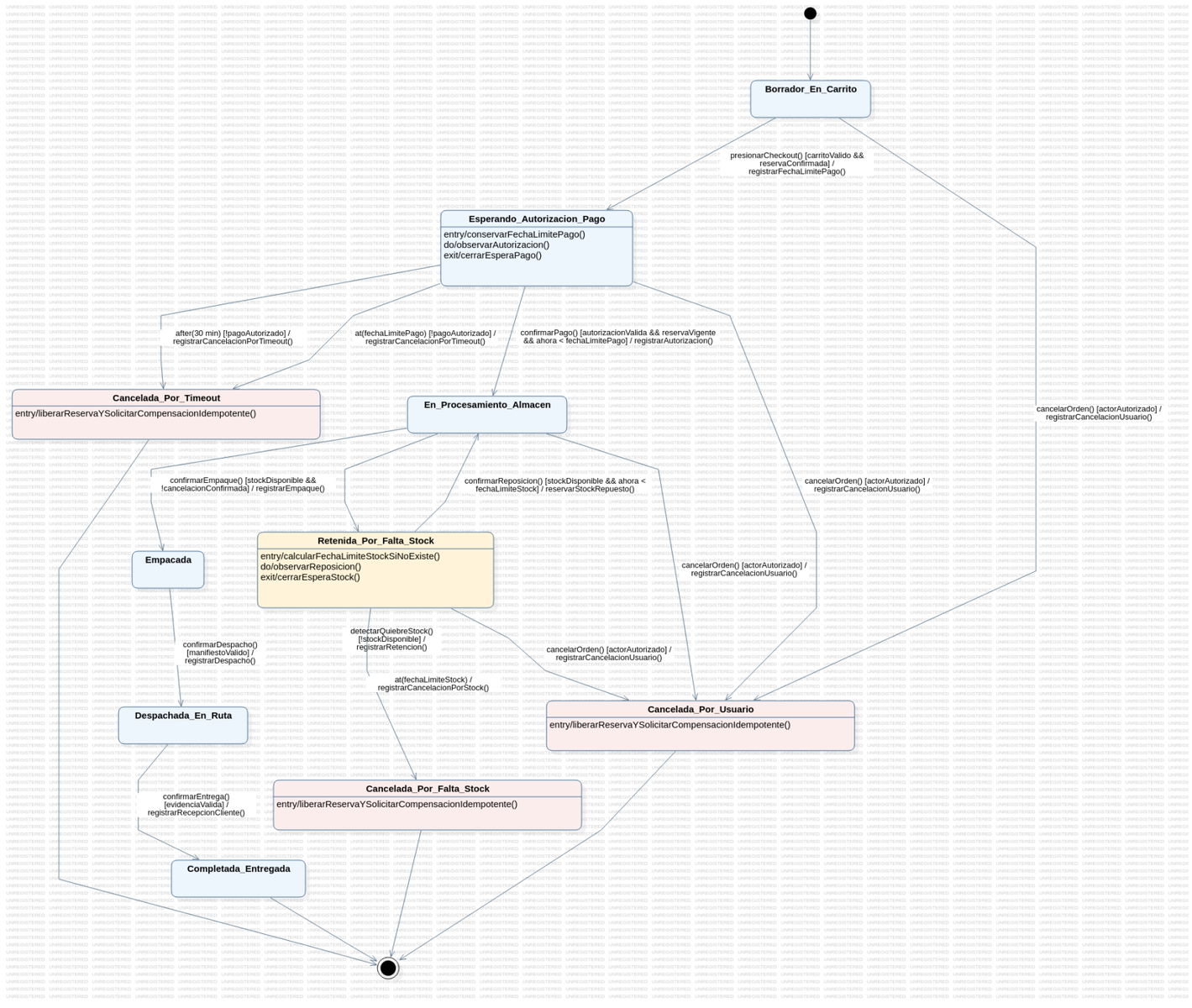


Figura 1. SMD_OrdenDeCompra. Exportación nativa de StarUML 7.1.1 sobre fondo blanco. El PNG completo se incluye en diagramas/.

Casos de borde y resiliencia

La autorización recibida dentro de 30 minutos habilita el almacén. Un pago tardío no revive una orden cancelada. La cancelación del usuario solo se acepta antes de Empacada. La falta de stock retiene la orden hasta cinco días hábiles calculados con calendario de negocio. Se libera la reserva y se registra la obligación financiera que corresponda, sin afirmar un reembolso ya acreditado.

Matriz 01 OrdenDeCompra

Orden de lectura: Initial, transiciones de negocio y cierres. Un guion indica ausencia de trigger, guarda o efecto. Los nombres de subestado se muestran sin repetir el prefijo del compuesto; el anidamiento está en la figura y en las matrices digitales.

Estado origen	Evento disparador	Condición de guarda	Efecto o acción	Estado destino	Justificación arquitectónica
Initial	—	—	—	Borrador_En_Carrito	La orden nace en el carrito.
Borrador_En_Carrito	presionarCheckout()	[carritoValido && reservaConfirmada]	/ registrarFechaLimitePago()	Esperando_ Autorizacion_Pago	Checkout solo con carrito válido y reserva confirmada
Esperando_ Autorizacion_Pago	confirmarPago()	[autorizacionValida && reservaVigente && ahora < fechaLimitePago]	/ registrarAutorizacion()	En_Procesamiento_ Almacen	Pago autorizado dentro del plazo habilita el almacén
Esperando_ Autorizacion_Pago	after(30 min)	[!pagoAutorizado]	/ registrarCancelacionPorTimeout()	Cancelada_Por_ Timeout	Sin pago en 30 min se cancela y se libera inventario).
Esperando_ Autorizacion_Pago	at(fechaLimitePago)	[!pagoAutorizado]	/ registrarCancelacionPorTimeout()	Cancelada_Por_ Timeout	Vencimiento absoluto persistido: conserva la fecha tras reinicio. Las dos notificaciones de vencimiento se deduplican.
En_Procesamiento_ Almacen	confirmarEmpaque()	[stockDisponible && ! cancelacionConfirmada]	/ registrarEmpaque()	Empacada	Empaque solo con stock disponible y sin cancelación confirmada.
En_Procesamiento_ Almacen	detectarQuiebreStock( )	[!stockDisponible]	/ registrarRetencion()	Retenida_Por_Falta_ Stock	Quiebre de inventario retiene la orden.
Retenida_Por_Falta_ Stock	confirmarReposicion()	[stockDisponible && ahora < fechaLimiteStock]	/ reservarStockRepuesto()	En_Procesamiento_ Almacen	Reposición dentro del plazo devuelve la orden a almacén.
Retenida_Por_Falta_ Stock	at(fechaLimiteStock)	—	/ registrarCancelacionPorStock()	Cancelada_Por_Falta_ Stock	fechaLimiteStock = sumarDiasHabiles(inicioRetencion, 5,calendarioNegocio)
Borrador_En_Carrito	cancelarOrden()	[actorAutorizado]	/ registrarCancelacionUsuario()	Cancelada_Por_ Usuario	Cancelación del usuario antes del empaquetado.
Esperando_ Autorizacion_Pago	cancelarOrden()	[actorAutorizado]	/ registrarCancelacionUsuario()	Cancelada_Por_ Usuario	Cancelación del usuario antes del empaquetado
En_Procesamiento_ Almacen	cancelarOrden()	[actorAutorizado]	/ registrarCancelacionUsuario()	Cancelada_Por_ Usuario	Cancelación del usuario antes del empaquetado
Retenida_Por_Falta_ Stock	cancelarOrden()	[actorAutorizado]	/ registrarCancelacionUsuario()	Cancelada_Por_ Usuario	Cancelación durante la retención por stock.
Empacada	confirmarDespacho()	[manifiestoValido]	/ registrarDespacho()	Despachada_En_Ruta	Despacho con manifiesto válido
Despachada_En_Ruta	confirmarEntrega()	[evidenciaValida]	/ registrarRecepcionCliente()	Completada_ Entregada	Entrega confirmada solo con evidencia válida.
Cancelada_Por_ Timeout	—	—	—	Final	Cierre comercial
Cancelada_Por_ Usuario	—	—	—	Final	Cierre comercial
Cancelada_Por_Falta_ Stock	—	—	—	Final	Cierre tras agotar la espera de reposición.
Completada_ Entregada	—	—	—	Final	Fin natural del ciclo comercial.

Fuente semántica: LogiFlow360_StateModels.mdj. Filas 01-T01 a 01-T19. La versión CSV y Markdown conserva además el tipo y la justificación completa.

Ficha 02 TransaccionDePago

Registro financiero individual del cobro con la pasarela y el banco emisor. Estados 15 | Transiciones 35

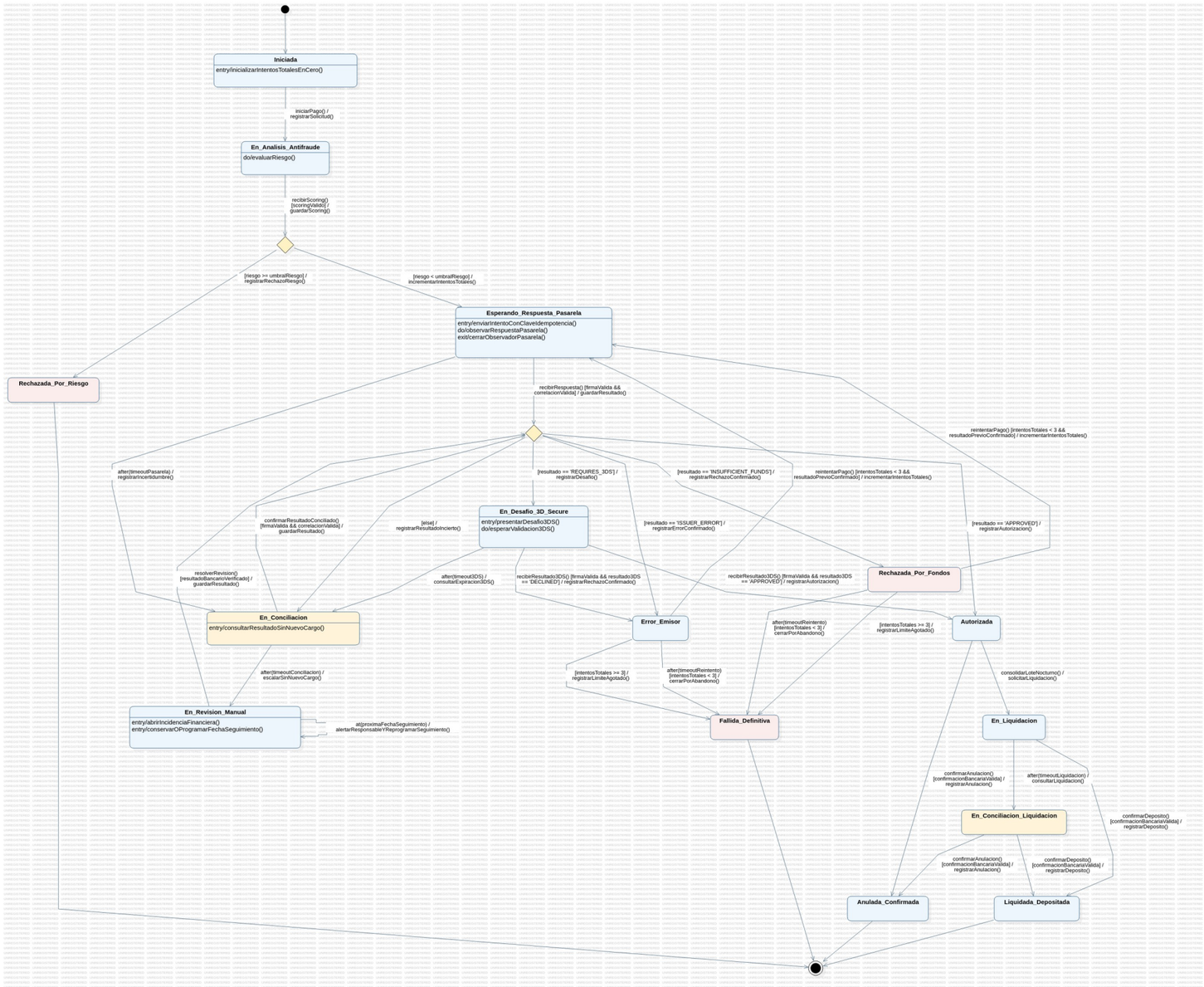


Figura 2. SMD_TransaccionDePago. Exportación nativa de StarUML 7.1.1 sobre fondo blanco. El PNG completo se incluye en diagramas/.

Casos de borde y resiliencia

El límite adoptado es de tres envíos totales: uno inicial y hasta dos reintentos manuales. La caída de red lleva a conciliación; consultar no incrementa el contador ni crea un cargo. La autorización es distinta de la liquidación. La revisión manual mantiene seguimiento con responsable y fecha persistida. Las respuestas bancarias deben verificarse antes de cambiar el resultado.

Matriz 02 TransaccionDePago

Orden de lectura: Initial, transiciones de negocio y cierres. Un guion indica ausencia de trigger, guarda o efecto. Los nombres de subestado se muestran sin repetir el prefijo del compuesto; el anidamiento está en la figura y en las matrices digitales.

Estado origen	Evento disparador	Condición de guarda	Efecto o acción	Estado destino	Justificación arquitectónica
Initial	—	—	—	Iniciada	El registro financiero nace en Iniciada.
Iniciada	iniciarPago()	—	/ registrarSolicitud()	En_Analisis_Antifraude	Toda transacción pasa por antifraude antes de tocar la pasarela.
En_Analisis_Antifraude	recibirScoring()	[scoringValido]	/ guardarScoring()	Choice C1	Solo un scoring válido se evalúa
Choice C1	—	[riesgo < umbralRiesgo]	/ incrementarIntentosTotales()	Esperando_Respuesta_Pasarela	Riesgo bajo → pasarela
Choice C1	—	[riesgo >= umbralRiesgo]	/ registrarRechazoRiesgo()	Rechazada_Por_Riesgo	Riesgo alto → rechazo inmediato
Esperando_Respuesta_Pasarela	recibirRespuesta()	[firmaValida && correlacionValida]	/ guardarResultado()	Choice C2	Solo respuestas firmadas y correlacionadas con la solicitud se aceptan.
Choice C2	—	[resultado == 'APPROVED']	/ registrarAutorizacion()	Autorizada	Autorización bancaria
Choice C2	—	[resultado == 'REQUIRES_3DS']	/ registrarDesafio()	En_Desafio_3D_Secure	El emisor exige autenticación reforzada.
Choice C2	—	[resultado == 'INSUFFICIENT_FUNDS']	/ registrarRechazoConfirmado()	Rechazada_Por_Fondos	Tarjeta declinada por fondos.
Choice C2	—	[resultado == 'ISSUER_ERROR']	/ registrarErrorConfirmado()	Error_Emisor	Error del banco emisor.
Choice C2	—	[else]	/ registrarResultadoIncierto()	En_Conciliacion	Resultado desconocido → conciliar
Esperando_Respuesta_Pasarela	after(timeoutPasarela)	—	/ registrarIncertidumbre()	En_Conciliacion	Parámetro operativo configurable
En_Desafio_3D_Secure	recibirResultado3DS()	[firmaValida && resultado3DS == 'APPROVED']	/ registrarAutorizacion()	Autorizada	Desafío 3DS superado.
En_Desafio_3D_Secure	recibirResultado3DS()	[firmaValida && resultado3DS == 'DECLINED']	/ registrarRechazoConfirmado()	Error_Emisor	Desafío 3DS fallido
En_Desafio_3D_Secure	after(timeout3DS)	—	/ consultarExpiracion3DS()	En_Conciliacion	El usuario no completa el SMS
Rechazada_Por_Fondos	reintentarPago()	[intentosTotales < 3 && resultadoPrevioConfirmado]	/ incrementarIntentosTotales()	Esperando_Respuesta_Pasarela	Reintento manual
Rechazada_Por_Fondos	—	[intentosTotales >= 3]	/ registrarLimiteAgotado()	Fallida_Definitiva	Límite agotado → falla definitiva sin exigir un cuarto clic.
Rechazada_Por_Fondos	after(timeoutReintento)	[intentosTotales < 3]	/ cerrarPorAbandono()	Fallida_Definitiva	El cliente no reintenta → cierre por abandono
Error_Emisor	reintentarPago()	[intentosTotales < 3 && resultadoPrevioConfirmado]	/ incrementarIntentosTotales()	Esperando_Respuesta_Pasarela	Reintento manual tras error del emisor
Error_Emisor	—	[intentosTotales >= 3]	/ registrarLimiteAgotado()	Fallida_Definitiva	Límite agotado → falla definitiva.
Error_Emisor	after(timeoutReintento)	[intentosTotales < 3]	/ cerrarPorAbandono()	Fallida_Definitiva	Sin reintento → cierre por abandono.
En_Conciliacion	confirmarResultadoConciliado()	[firmaValida && correlacionValida]	/ guardarResultado()	Choice C2	La conciliación reinyecta el resultado verificado en la misma decisión.
En_Conciliacion	after(timeoutConciliacion)	—	/ escalarSinNuevoCargo()	En_Revision_Manual	Conciliación sin respuesta → revisión humana, sin nuevo cargo.
En_Revision_Manual	resolverRevision()	[resultadoBancarioVerificado]	/ guardarResultado()	Choice C2	El resultado verificado por un analista vuelve a la decisión.
Autorizada	consolidarLoteNocturno()	—	/ solicitarLiquidacion()	En_Liquidacion	El lote bancario nocturno inicia la liquidación
Autorizada	confirmarAnulacion()	[confirmacionBancariaValida]	/ registrarAnulacion()	Anulada_Confirmada	Anulación solo con confirmación bancaria.
En_Liquidacion	confirmarDeposito()	[confirmacionBancariaValida]	/ registrarDeposito()	Liquidada_Depositada	Depósito confirmado por el banco.
En_Liquidacion	after(timeoutLiquidacion)	—	/ consultarLiquidacion()	En_Conciliacion_Liquidacion	Liquidación sin confirmación → conciliación.
En_Conciliacion_Liquidacion	confirmarDeposito()	[confirmacionBancariaValida]	/ registrarDeposito()	Liquidada_Depositada	La conciliación confirma el depósito.
En_Conciliacion_Liquidacion	confirmarAnulacion()	[confirmacionBancariaValida]	/ registrarAnulacion()	Anulada_Confirmada	La conciliación confirma la anulación.
En_Revision_Manual	at(proximaFechaSeguimiento)	—	/ alertarResponsableYReprogramarSeguimiento()	En_Revision_Manual (interna)	Alerta y rearma la fecha sin alterar el resultado ni repetir efectos financieros.
Liquidada_Depositada	—	—	—	Final	Fin natural: fondos depositados.
Rechazada_Por_Riesgo	—	—	—	Final	Fin: rechazo por riesgo.
Fallida_Definitiva	—	—	—	Final	Fin: intentos agotados o abandono.
Anulada_Confirmada	—	—	—	Final	Fin: anulación confirmada.

Fuente semántica: LogiFlow360_StateModels.mdj. Filas 02-T01 a 02-T35. La versión CSV y Markdown conserva además el tipo y la justificación completa.

Ficha 03 PaqueteFisico

Bulto identificado con código de barras o QR durante su cadena de custodia. Estados 15 | Transiciones 23

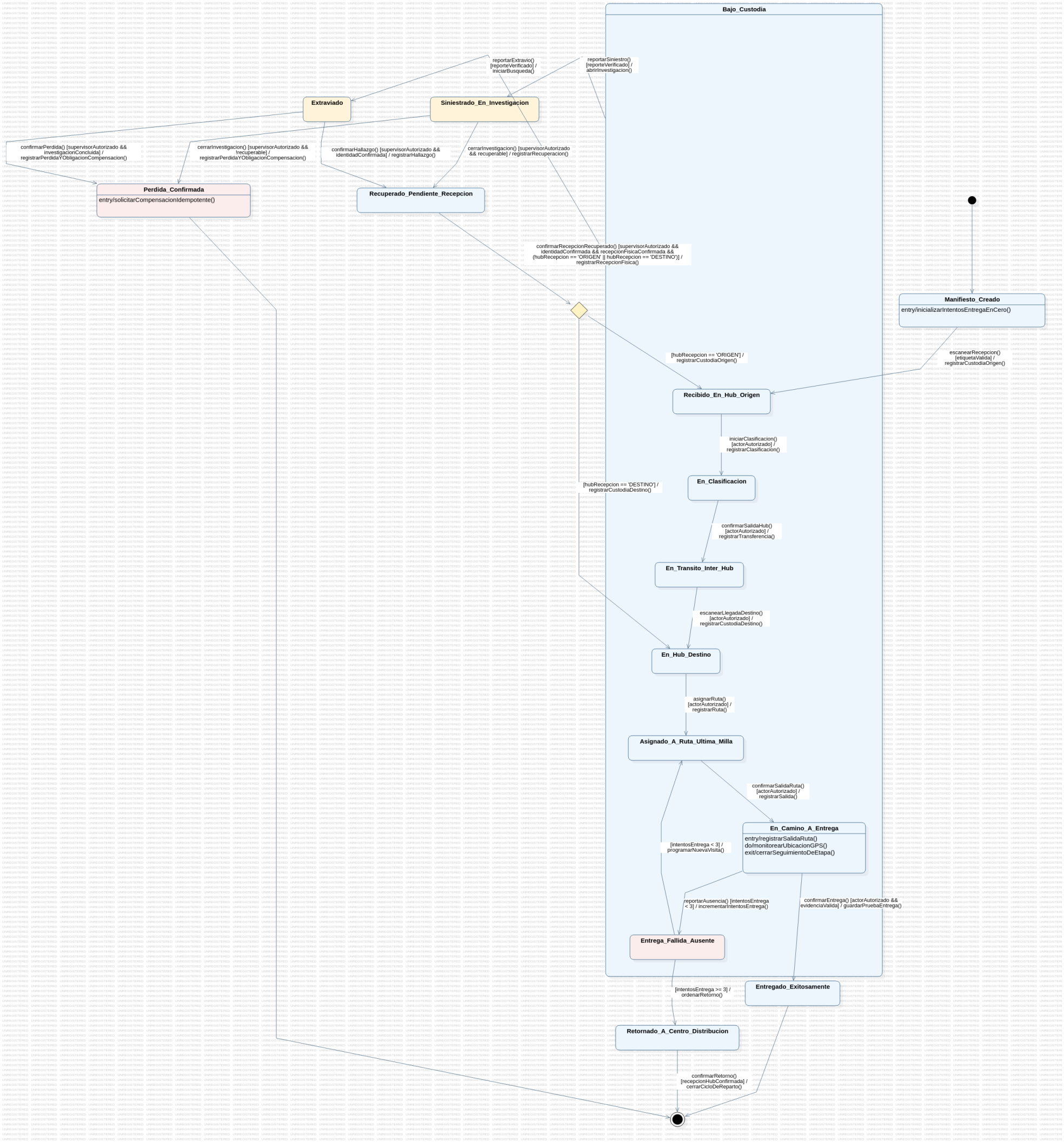


Figura 3. SMD_PaqueteFisico. Exportación nativa de StarUML 7.1.1 sobre fondo blanco. El PNG completo se incluye en diagramas/.

Casos de borde y resiliencia

Desde el hub de origen se rechaza confirmarEntrega. Cada ausencia incrementa el contador antes de evaluar las dos salidas automáticas; la tercera ordena el retorno. Un hallazgo lleva a Recuperado_Pendiente_Recepcion. Solo un escaneo físico verificado decide el reingreso a origen o destino. La pérdida confirmada cierra logística y deja una obligación de compensación, cuyo pago se confirma por separado.

Matriz 03 PaqueteFisico

Orden de lectura: Initial, transiciones de negocio y cierres. Un guion indica ausencia de trigger, guarda o efecto. Los nombres de subestado se muestran sin repetir el prefijo del compuesto; el anidamiento está en la figura y en las matrices digitales.

Estado origen	Evento disparador	Condición de guarda	Efecto o acción	Estado destino	Justificación arquitectónica
Initial	—	—	—	Manifiesto_Creado	El paquete nace como manifiesto.
Recibido_En_Hub_Origen	iniciarClasificacion()	[actorAutorizado]	/ registrarClasificacion()	En_Clasificacion	Clasificación en el hub de origen por actor autorizado.
En_Clasificacion	confirmarSalidaHub()	[actorAutorizado]	/ registrarTransferencia()	En_Transito_Inter_Hub	Salida en camión nodriza con transferencia de custodia.
En_Transito_Inter_Hub	escanearLlegadaDestino()	[actorAutorizado]	/ registrarCustodiaDestino()	En_Hub_Destino	Escaneo de llegada transfiere la custodia al hub destino.
En_Hub_Destino	asignarRuta()	[actorAutorizado]	/ registrarRuta()	Asignado_A_Ruta_Ultima_Milla	Asignación a ruta de última milla.
Asignado_A_Ruta_Ultima_Milla	confirmarSalidaRuta()	[actorAutorizado]	/ registrarSalida()	En_Camino_A_Entrega	Sale a reparto
En_Camino_A_Entrega	reportarAusencia()	[intentosEntrega < 3]	/ incrementarIntentosEntrega()	Entrega_Fallida_Ausente	Destinatario ausente: el contador se incrementa antes de decidir.
Entrega_Fallida_Ausente	—	[intentosEntrega < 3]	/ programarNuevaVisita()	Asignado_A_Ruta_Ultima_Milla	Intentos 1 y 2 → nueva visita.
Manifiesto_Creado	escanearRecepcion()	[etiquetaValida]	/ registrarCustodiaOrigen()	Recibido_En_Hub_Origen	Primer escaneo con etiqueta válida inicia la custodia.
En_Camino_A_Entrega	confirmarEntrega()	[actorAutorizado && evidenciaValida]	/ guardarPruebaEntrega()	Entregado_Exitosamente	Único camino a entregado: desde En_Camino, con actor autorizado y evidencia.
Entrega_Fallida_Ausente	—	[intentosEntrega >= 3]	/ ordenarRetorno()	Retornado_A_Centro_Distribucion	Tercer intento fallido → retorno
Bajo_Custodia	reportarSiniestro()	[reporteVerificado]	/ abrirInvestigacion()	Siniestrado_En_Investigacion	Daño verificado desde cualquier etapa de custodia.
Bajo_Custodia	reportarExtravio()	[reporteVerificado]	/ iniciarBusqueda()	Extraviado	Extravío verificado desde cualquier etapa de custodia.
Siniestrado_En_Investigacion	cerrarInvestigacion()	[supervisorAutorizado && recuperable]	/ registrarRecuperacion()	Recuperado_Pendiente_Recepcion	El hallazgo identifica el paquete; falta confirmar su recepción física.
Siniestrado_En_Investigacion	cerrarInvestigacion()	[supervisorAutorizado && ! recuperable]	/ registrarPerdidaYObligacionCompensacion()	Perdida_Confirmada	No recuperable → pérdida con compensación.
Extraviado	confirmarHallazgo()	[supervisorAutorizado && identidadConfirmada]	/ registrarHallazgo()	Recuperado_Pendiente_Recepcion	El hallazgo identifica el paquete; falta confirmar su recepción física.
Extraviado	confirmarPerdida()	[supervisorAutorizado && investigacionConcluida]	/ registrarPerdidaYObligacionCompensacion()	Perdida_Confirmada	Investigación concluida sin hallazgo → pérdida.
Recuperado_Pendiente_Recepcion	confirmarRecepcionRecuperado()	[supervisorAutorizado && identidadConfirmada && recepcionFisicaConfirmada && (hubRecepcion == 'ORIGEN' || hubRecepcion == 'DESTINO')]	/ registrarRecepcionFisica()	Choice C1	Solo un escaneo físico verificado permite clasificar el hub de reingreso.
Choice C1	—	[hubRecepcion == 'ORIGEN']	/ registrarCustodiaOrigen()	Recibido_En_Hub_Origen	Reanuda custodia en el hub físico confirmado por el escaneo.
Choice C1	—	[hubRecepcion == 'DESTINO']	/ registrarCustodiaDestino()	En_Hub_Destino	Reanuda custodia en el hub físico confirmado por el escaneo.
Entregado_Exitosamente	—	—	—	Final	Fin legítimo: entrega cumplida.
Perdida_Confirmada	—	—	—	Final	Fin: pérdida confirmada
Retornado_A_Centro_Distribucion	confirmarRetorno()	[recepcionHubConfirmada]	/ cerrarCicloDeReparto()	Final	La recepción del retorno en el hub cierra el ciclo de reparto.

Fuente semántica: LogiFlow360_StateModels.mdj. Filas 03-T01 a 03-T23. La versión CSV y Markdown conserva además el tipo y la justificación completa.

Ficha 04 VehiculoDeReparto

Unidad de flota durante disponibilidad, reparto y mantenimiento. Estados 8 | Transiciones 18

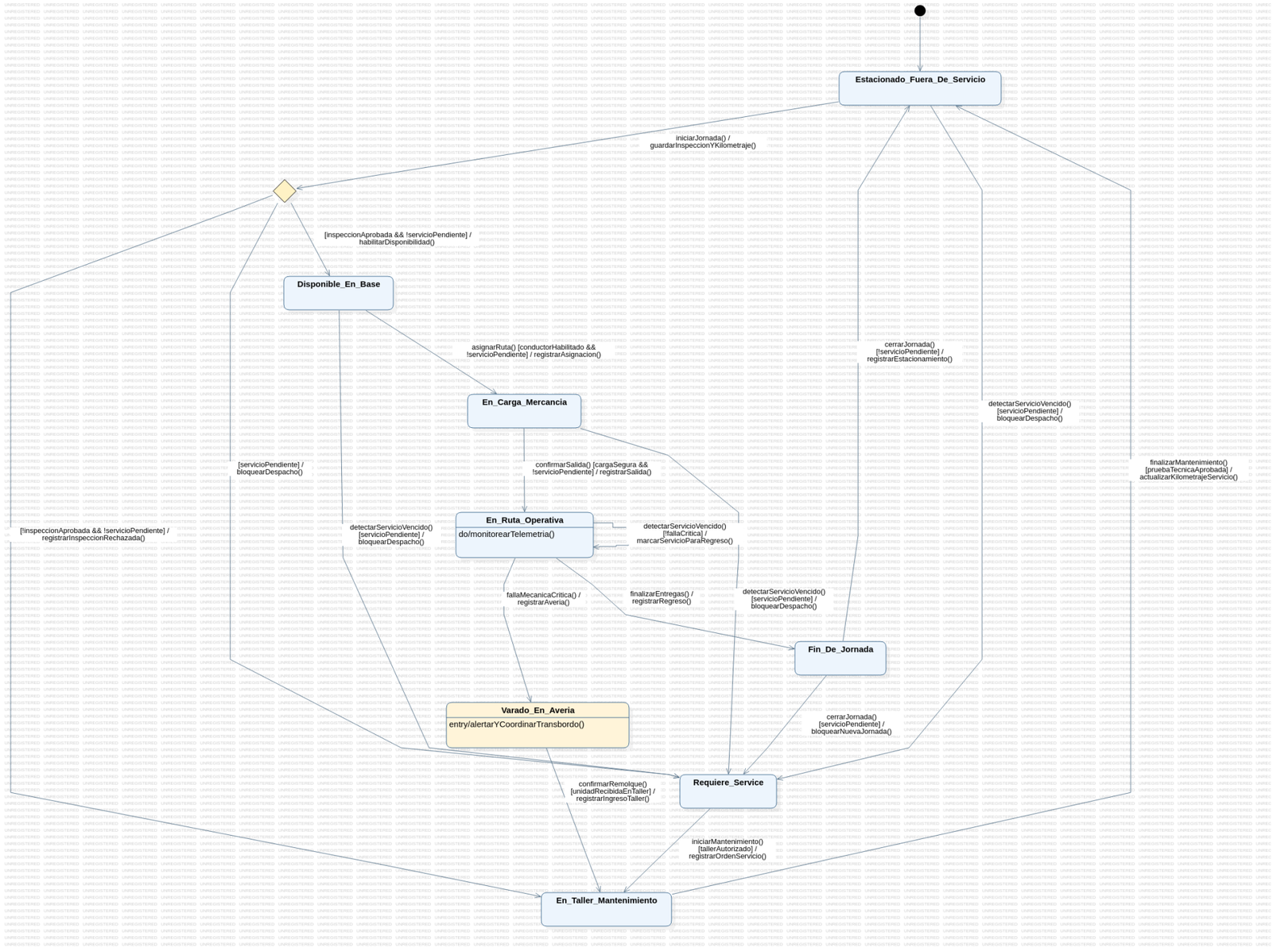


Figura 4. SMD_VehiculoDeReparto. Exportación nativa de StarUML 7.1.1 sobre fondo blanco. El PNG completo se incluye en diagramas/.

Casos de borde y resiliencia

El mantenimiento vencido impide asignar ruta y salir del almacén. Una avería crítica en ruta detiene el reparto y solicita transbordo y remolque. El aviso de service durante una ruta es una transición interna: marca la obligación de mantenimiento sin reiniciar la telemetría. Terminar una jornada no extingue el vehículo; por eso la máquina es cíclica.

Matriz 04 VehiculoDeReparto

Orden de lectura: Initial, transiciones de negocio y cierres. Un guion indica ausencia de trigger, guarda o efecto. Los nombres de subestado se muestran sin repetir el prefijo del compuesto; el anidamiento está en la figura y en las matrices digitales.

Estado origen	Evento disparador	Condición de guarda	Efecto o acción	Estado destino	Justificación arquitectónica
Initial	—	—	—	Estacionado_Fuera_De_Servicio	La unidad pasa la noche estacionada.
Estacionado_Fuera_De_Servicio	iniciarJornada()	—	/ guardarInspeccionYKilometraje()	Choice C1	Inspección matutina y kilometraje se evalúan en una sola decisión.
Choice C1	—	[inspeccionAprobada && ! servicioPendiente]	/ habilitarDisponibilidad()	Disponible_En_Base	Inspección aprobada y sin service pendiente.
Choice C1	—	[servicioPendiente]	/ bloquearDespacho()	Requiere_Service	Falta de mantenimiento preventivo bloquea la disponibilidad.
Choice C1	—	[!inspeccionAprobada && ! servicioPendiente]	/ registrarInspeccionRechazada()	En_Taller_Mantenimiento	Inspección rechazada → taller.
Disponible_En_Base	asignarRuta()	[conductorHabilitado && ! servicioPendiente]	/ registrarAsignacion()	En_Carga_Mercancia	Asignación solo con conductor habilitado y sin service pendiente.
En_Carga_Mercancia	confirmarSalida()	[cargaSegura && ! servicioPendiente]	/ registrarSalida()	En_Ruta_Operativa	Salida a la calle con carga asegurada.
En_Ruta_Operativa	finalizarEntregas()	—	/ registrarRegreso()	Fin_De_Jornada	Regreso al terminar las entregas.
Fin_De_Jornada	cerrarJornada()	[!servicioPendiente]	/ registrarEstacionamiento()	Estacionado_Fuera_De_Servicio	Cierre normal de jornada.
Fin_De_Jornada	cerrarJornada()	[servicioPendiente]	/ bloquearNuevaJornada()	Requiere_Service	Service pendiente impide una nueva jornada.
En_Ruta_Operativa	fallaMecanicaCritica()	—	/ registrarAveria()	Varado_En_Averia	Avería crítica en ruta → varado y alerta de transbordo.
Varado_En_Averia	confirmarRemolque()	[unidadRecibidaEnTaller]	/ registrarIngresoTaller()	En_Taller_Mantenimiento	Remolque confirmado → taller.
Requiere_Service	iniciarMantenimiento()	[tallerAutorizado]	/ registrarOrdenServicio()	En_Taller_Mantenimiento	Inicio del mantenimiento autorizado.
En_Taller_Mantenimiento	finalizarMantenimiento()	[pruebaTecnicaAprobada]	/ actualizarKilometrajeServicio()	Estacionado_Fuera_De_Servicio	Prueba técnica aprobada
Estacionado_Fuera_De_Servicio	detectarServicioVencido()	[servicioPendiente]	/ bloquearDespacho()	Requiere_Service	Telemetría detecta service vencido en base.
Disponible_En_Base	detectarServicioVencido()	[servicioPendiente]	/ bloquearDespacho()	Requiere_Service	Telemetría detecta service vencido antes de asignar ruta.
En_Carga_Mercancia	detectarServicioVencido()	[servicioPendiente]	/ bloquearDespacho()	Requiere_Service	Telemetría detecta service vencido durante la carga.
En_Ruta_Operativa	detectarServicioVencido()	[!fallaCritica]	/ marcarServicioParaRegreso()	En_Ruta_Operativa (interna)	No detiene bruscamente la ruta por mantenimiento preventivo

Fuente semántica: LogiFlow360_StateModels.mdj. Filas 04-T01 a 04-T18. La versión CSV y Markdown conserva además el tipo y la justificación completa.

Ficha 05 CasilleroInteligente

Compartimento electromecánico individual con sensores y acceso temporal. Estados 14 | Transiciones 39

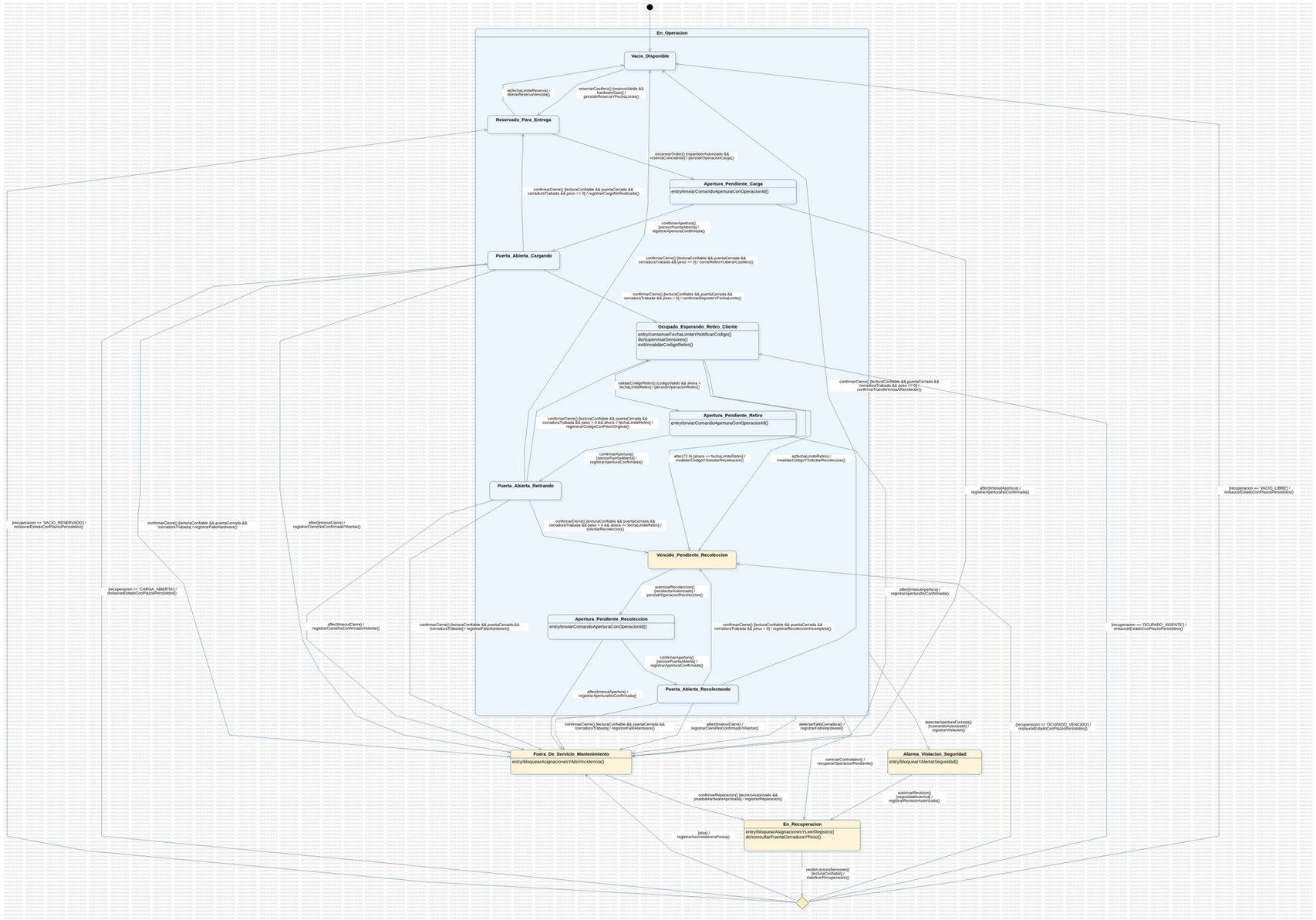


Figura 5. SMD_CasilleroInteligente. Exportación nativa de StarUML 7.1.1 sobre fondo blanco. El PNG completo se incluye en diagramas/.

Casos de borde y resiliencia

El comando de apertura no acredita que la puerta abrió. El depósito exige lectura confiable, puerta cerrada, traba y peso positivo. En carga, retiro y recolección, confirmarCierre sin traba conduce a mantenimiento; after(timeoutCierre) cubre la falta de cierre seguro. Se conserva la custodia. Tras 72 horas se invalida el código. Un reinicio conduce a recuperación y conciliación entre persistencia y sensores.

Matriz 05 CasilleroInteligente

Orden de lectura: Initial, transiciones de negocio y cierres. Un guion indica ausencia de trigger, guarda o efecto. Los nombres de subestado se muestran sin repetir el prefijo del compuesto; el anidamiento está en la figura y en las matrices digitales.

Estado origen	Evento disparador	Condición de guarda	Efecto o acción	Estado destino	Justificación arquitectónica
Initial	—	—	—	Vacio_Disponible	El compartimento arranca vacío y disponible.
Vacio_Disponible	reservarCasillero()	[reservaValida && hardwareSano]	/ persistirReservaYFechaLimite()	Reservado_Para_Entrega	Reserva solo con hardware sano
Reservado_Para_Entrega	at(fechaLimiteReserva)	—	/ liberarReservaVencida()	Vacio_Disponible	Si el repartidor no llega, la reserva se libera
Reservado_Para_Entrega	escanearOrden()	[repartidorAutorizado && reservaCoincidente]	/ persistirOperacionCarga()	Apertura_Pendiente_Carga	Repartidor autorizado y reserva coincidente solicitan apertura.
Ocupado_Esperando_ Retiro_Cliente	validarCodigoRetiro()	[codigoValido && ahora < fechaLimiteRetiro]	/ persistirOperacionRetiro()	Apertura_Pendiente_Retiro	Código válido y vigente
Vencido_Pendiente_ Recoleccion	autorizarRecoleccion()	[recolectorAutorizado]	/ persistirOperacionRecoleccion()	Apertura_Pendiente_ Recoleccion	Solo personal autorizado recolecta un vencido.
Apertura_Pendiente_Carga	confirmarApertura()	[sensorPuertaAbierta]	/ registrarAperturaConfirmada()	Puerta_Abierta_Cargando	El sensor confirma la apertura
Apertura_Pendiente_Retiro	confirmarApertura()	[sensorPuertaAbierta]	/ registrarAperturaConfirmada()	Puerta_Abierta_Retirando	El sensor confirma la apertura para el retiro.
Apertura_Pendiente_ Recoleccion	confirmarApertura()	[sensorPuertaAbierta]	/ registrarAperturaConfirmada()	Puerta_Abierta_ Recolectando	El sensor confirma la apertura para la recolección.
Puerta_Abierta_Cargando	confirmarCierre()	[lecturaConfiable && puertaCerrada && cerraduraTrabada && peso > 0]	/ confirmarDepositoYFechaLimite()	Ocupado_Esperando_ Retiro_Cliente	Custodia segura: cerrada, trabada y con peso → se notifica al cliente.
Puerta_Abierta_Cargando	confirmarCierre()	[lecturaConfiable && puertaCerrada && cerraduraTrabada && peso == 0]	/ registrarCargaNoRealizada()	Reservado_Para_Entrega	Cierre sin paquete: la entrega sigue pendiente.
Puerta_Abierta_Retirando	confirmarCierre()	[lecturaConfiable && puertaCerrada && cerraduraTrabada && peso == 0]	/ cerrarRetiroYLiberarCasillero()	Vacio_Disponible	Retiro completo, peso cero → compartimento libre.
Puerta_Abierta_Retirando	confirmarCierre()	[lecturaConfiable && puertaCerrada && cerraduraTrabada && peso > 0 && ahora < fechaLimiteRetiro]	/ regenerarCodigoConPlazoOriginal( )	Ocupado_Esperando_ Retiro_Cliente	Cerró sin retirar dentro del plazo: conserva ocupación y plazo original.
Puerta_Abierta_Retirando	confirmarCierre()	[lecturaConfiable && puertaCerrada && cerraduraTrabada && peso > 0 && ahora >= fechaLimiteRetiro]	/ solicitarRecoleccion()	Vencido_Pendiente_ Recoleccion	Cerró sin retirar con el plazo vencido → vencido.
Puerta_Abierta_ Recolectando	confirmarCierre()	[lecturaConfiable && puertaCerrada && cerraduraTrabada && peso == 0]	/ confirmarTransferenciaARecolector ()	Vacio_Disponible	Recolección completa → compartimento libre.
Puerta_Abierta_ Recolectando	confirmarCierre()	[lecturaConfiable && puertaCerrada && cerraduraTrabada && peso > 0]	/ registrarRecoleccionIncompleta()	Vencido_Pendiente_ Recoleccion	Recolección incompleta → sigue vencido.
Ocupado_Esperando_ Retiro_Cliente	after(72 h)	[ahora >= fechaLimiteRetiro]	/ invalidarCodigoYSolicitarRecolecci on()	Vencido_Pendiente_ Recoleccion	Sin retiro en 72 h → vencido
Ocupado_Esperando_ Retiro_Cliente	at(fechaLimiteRetiro)	—	/ invalidarCodigoYSolicitarRecolecci on()	Vencido_Pendiente_ Recoleccion	El vencimiento absoluto conservado evita reiniciar las 72 h al recuperar energía o cerrar una puerta sin retirar el paquete.
Apertura_Pendiente_Carga	after(timeoutApertura)	—	/ registrarAperturaNoConfirmada()	Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	La puerta no confirmó la apertura → falla de hardware
Apertura_Pendiente_Retiro	after(timeoutApertura)	—	/ registrarAperturaNoConfirmada()	Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	La puerta no confirmó la apertura para el retiro.
Apertura_Pendiente_ Recoleccion	after(timeoutApertura)	—	/ registrarAperturaNoConfirmada()	Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	La puerta no confirmó la apertura para la recolección.
En_Operacion	detectarAperturaForzada()	[!comandoAutorizado]	/ registrarViolacion()	Alarma_Violacion_Seguridad	Apertura sin comando digital → alarma, desde cualquier subestado operativo.
En_Operacion	detectarFalloCerradura()	—	/ registrarFalloHardware()	Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	La cerradura no traba → fuera de servicio, desde cualquier subestado.
En_Operacion	reiniciarControlador()	—	/ recuperarOperacionPendiente()	En_Recuperacion	Se procesa al retornar la energía. No se supone que el dispositivo ejecute acciones mientras está apagado.
Alarma_Violacion_Seguridad	autorizarRevision()	[seguridadAutoriza]	/ registrarRevisionAutorizada()	En_Recuperacion	La alarma solo se libera con autorización de seguridad y pasa por recuperación.
Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	confirmarReparacion()	[tecnicoAutorizado && pruebaHardwareAprobada]	/ registrarReparacion()	En_Recuperacion	Reparación probada → recuperación antes de volver a operar.
En_Recuperacion	recibirLecturaSensores()	[lecturaConfiable]	/ clasificarRecuperacion()	Choice C1	Se clasifica el estado físico real contra lo persistido.
Choice C1	—	[recuperacion == 'CARGA_ABIERTA']	/ restaurarEstadoConPlazosPersistid os()	Puerta_Abierta_Cargando	Carga abierta identificada → retoma el cierre seguro.
Choice C1	—	[recuperacion == 'OCUPADO_ VIGENTE']	/ restaurarEstadoConPlazosPersistid os()	Ocupado_Esperando_ Retiro_Cliente	Ocupación válida → conserva su fecha límite original.
Choice C1	—	[recuperacion == 'OCUPADO_ VENCIDO']	/ restaurarEstadoConPlazosPersistid os()	Vencido_Pendiente_ Recoleccion	Ocupación vencida permanece vencida.
Choice C1	—	[recuperacion == 'VACIO_LIBRE']	/ restaurarEstadoConPlazosPersistid os()	Vacio_Disponible	Vacío sin obligaciones pendientes → disponible.
Choice C1	—	[recuperacion == 'VACIO_ RESERVADO']	/ restaurarEstadoConPlazosPersistid os()	Reservado_Para_Entrega	Vacío con reserva vigente → reservado.
Choice C1	—	[else]	/ registrarInconsistenciaFisica()	Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	Datos incoherentes → mantenimiento
Puerta_Abierta_Cargando	confirmarCierre()	[lecturaConfiable && puertaCerrada && !cerraduraTrabada]	/ registrarFalloHardware()	Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	Cierre sin traba exige mantenimiento; no libera la reserva ni el paquete.
Puerta_Abierta_Cargando	after(timeoutCierre)	—	/ registrarCierreNoConfirmadoYAlert ar()	Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	Ausencia de cierre seguro bloquea el compartimento y conserva su custodia.
Puerta_Abierta_Retirando	confirmarCierre()	[lecturaConfiable && puertaCerrada && !cerraduraTrabada]	/ registrarFalloHardware()	Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	Cierre sin traba exige mantenimiento; no libera la reserva ni el paquete.
Puerta_Abierta_Retirando	after(timeoutCierre)	—	/ registrarCierreNoConfirmadoYAlert ar()	Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	Ausencia de cierre seguro bloquea el compartimento y conserva su custodia.
Puerta_Abierta_ Recolectando	confirmarCierre()	[lecturaConfiable && puertaCerrada && !cerraduraTrabada]	/ registrarFalloHardware()	Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	Cierre sin traba exige mantenimiento; no libera la reserva ni el paquete.
Puerta_Abierta_ Recolectando	after(timeoutCierre)	—	/ registrarCierreNoConfirmadoYAlert ar()	Fuera_De_Servicio_ Mantenimiento	Ausencia de cierre seguro bloquea el compartimento y conserva su custodia.

Fuente semántica: LogiFlow360_StateModels.mdj. Filas 05-T01 a 05-T39. La versión CSV y Markdown conserva además el tipo y la justificación completa.

Ficha 06 TicketDeSoporte

Incidencia de atención con escalamiento y plazos de respuesta. Estados 9 | Transiciones 17

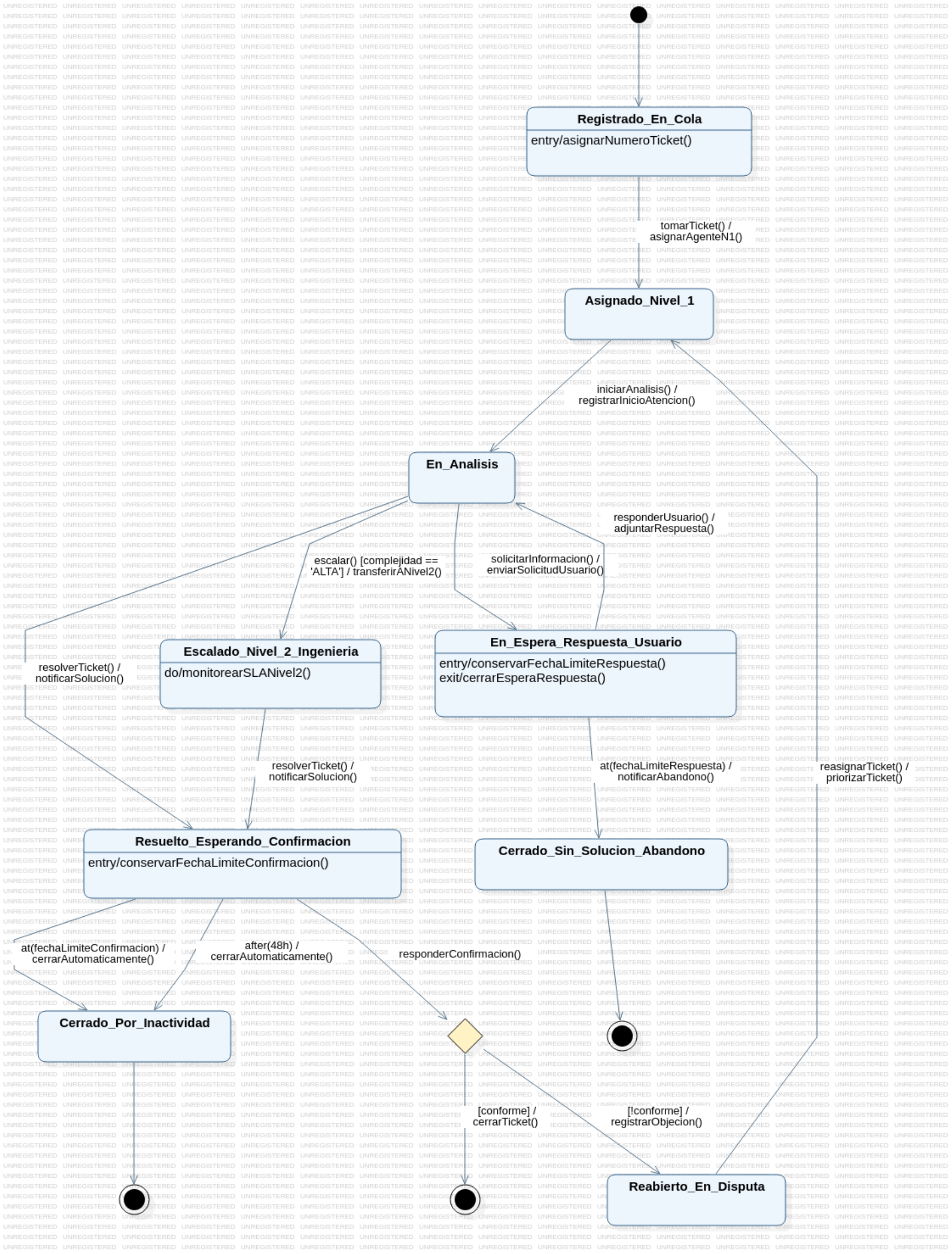


Figura 6. SMD_TicketDeSoporte. Exportación nativa de StarUML 7.1.1 sobre fondo blanco. El PNG completo se incluye en diagramas/.

Casos de borde y resiliencia

La respuesta del usuario reanuda el análisis. Sin respuesta durante cinco días hábiles se cierra por abandono. Una solución sin objeción durante 48 horas se cierra por inactividad. La objeción reabre el caso y la complejidad técnica permite escalar a nivel 2. Las fechas persistidas evitan reiniciar los plazos al recuperar el servicio.

Matriz 06 TicketDeSoporte

Orden de lectura: Initial, transiciones de negocio y cierres. Un guion indica ausencia de trigger, guarda o efecto. Los nombres de subestado se muestran sin repetir el prefijo del compuesto; el anidamiento está en la figura y en las matrices digitales.

Estado origen	Evento disparador	Condición de guarda	Efecto o acción	Estado destino	Justificación arquitectónica
Initial	—	—	—	Registrado_En_Cola	El ticket nace en cola.
Registrado_En_Cola	tomarTicket()	—	/ asignarAgenteN1()	Asignado_Nivel_1	Un agente N1 toma el ticket.
Asignado_Nivel_1	iniciarAnalisis()	—	/ registrarInicioAtencion()	En_Analisis	El agente inicia el análisis.
En_Analisis	solicitarInformacion()	—	/ enviarSolicitudUsuario()	En_Espera_ Respuesta_Usuario	El agente pide información adicional.
En_Espera_ Respuesta_Usuario	responderUsuario()	—	/ adjuntarRespuesta()	En_Analisis	El usuario responde y el ticket vuelve a análisis.
En_Analisis	resolverTicket()	—	/ notificarSolucion()	Resuelto_Esperando_ Confirmacion	El agente N1 propone solución.
En_Analisis	escalar()	[complejidad == 'ALTA']	/ transferirANivel2()	Escalado_Nivel_2_ Ingenieria	Complejidad técnica alta → escalar() a N2.
Escalado_Nivel_2_ Ingenieria	resolverTicket()	—	/ notificarSolucion()	Resuelto_Esperando_ Confirmacion	N2 propone solución.
Resuelto_Esperando_ Confirmacion	responderConfirmacion()	—	—	Choice C1	La respuesta del usuario se clasifica en conforme / no conforme.
Choice C1	—	[!conforme]	/ registrarObjecion()	Reabierto_En_Disputa	Usuario no conforme → reabierto en disputa.
Resuelto_Esperando_ Confirmacion	after(48h)	—	/ cerrarAutomaticamente()	Cerrado_Por_ Inactividad	Sin confirmación ni objeción en 48 h → cierre automático.
En_Espera_ Respuesta_Usuario	at(fechaLimiteRespuesta)	—	/ notificarAbandono()	Cerrado_Sin_ Solucion_Abandono	Calcular cinco días hábiles con calendario de negocio
Reabierto_En_Disputa	reasignarTicket()	—	/ priorizarTicket()	Asignado_Nivel_1	El ticket reabierto vuelve a N1 con prioridad.
Resuelto_Esperando_ Confirmacion	at(fechaLimiteConfirmacion)	—	/ cerrarAutomaticamente()	Cerrado_Por_ Inactividad	Fecha límite absoluta del plazo de 48 h
Choice C1	—	[conforme]	/ cerrarTicket()	Final	Usuario conforme → cierre.
Cerrado_Sin_ Solucion_Abandono	—	—	—	Final	Fin por abandono.
Cerrado_Por_ Inactividad	—	—	—	Final	Fin por inactividad.

Fuente semántica: LogiFlow360_StateModels.mdj. Filas 06-T01 a 06-T17. La versión CSV y Markdown conserva además el tipo y la justificación completa.

Ficha 07 SolicitudDeDevolucion

Devolución posentrega con revisión, inspección y confirmación de reembolso. Estados 10 | Transiciones 20

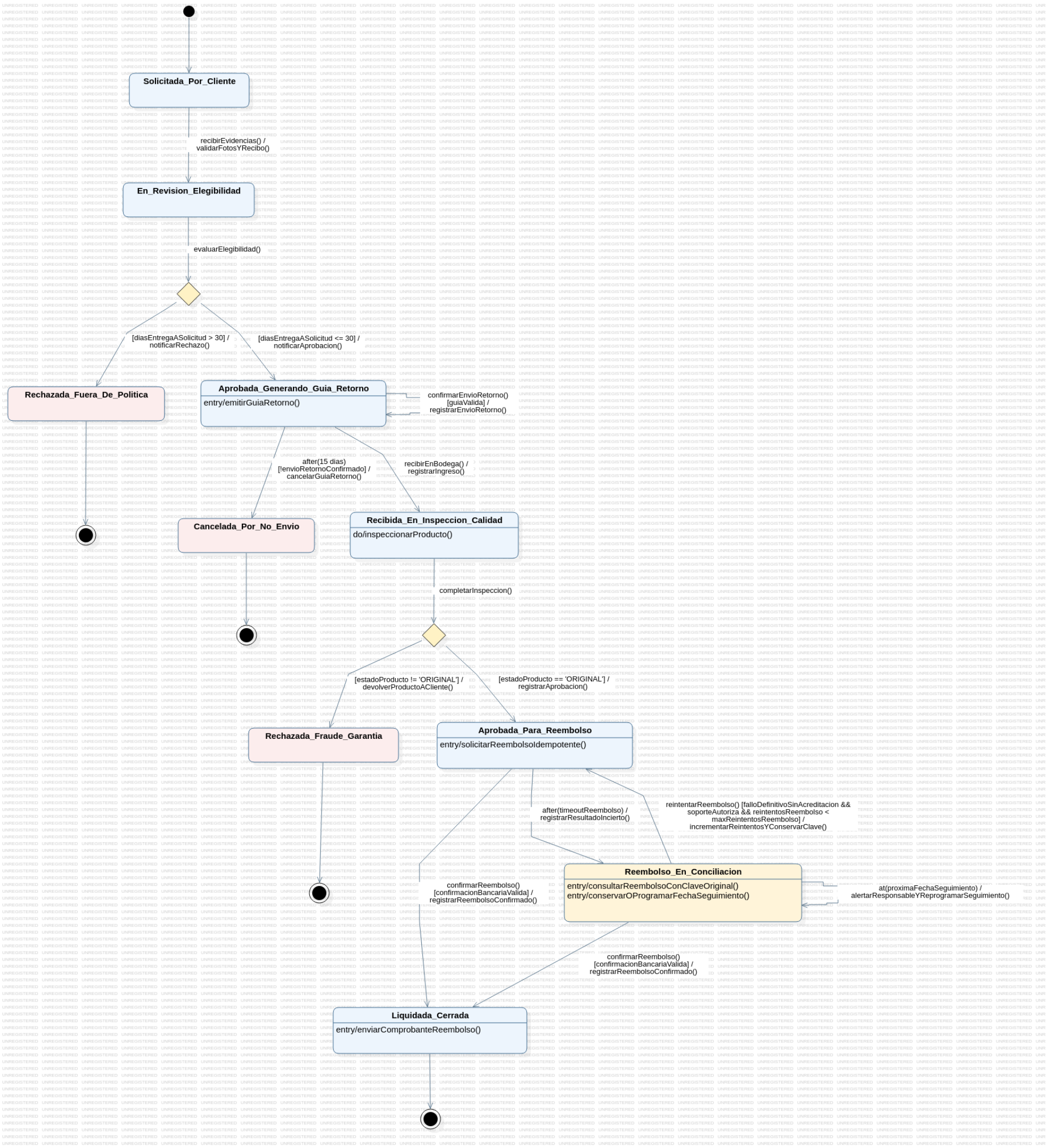


Figura 7. SMD_SolicitudDeDevolucion. Exportación nativa de StarUML 7.1.1 sobre fondo blanco. El PNG completo se incluye en diagramas/.

Casos de borde y resiliencia

La política de 30 días se mide entre entrega y solicitud, evitando penalizar la demora del analista. El fraude físico rechaza el reembolso. Solicitar dinero no equivale a recibir confirmación: un timeout deja la operación en conciliación con la misma clave idempotente. El seguimiento no crea otra devolución. Los 15 días sin despacho son un supuesto adicional y no cancelan un retorno ya enviado.

Matriz 07 SolicitudDeDevolucion

Orden de lectura: Initial, transiciones de negocio y cierres. Un guion indica ausencia de trigger, guarda o efecto. Los nombres de subestado se muestran sin repetir el prefijo del compuesto; el anidamiento está en la figura y en las matrices digitales.

Estado origen	Evento disparador	Condición de guarda	Efecto o acción	Estado destino	Justificación arquitectónica
Initial	—	—	—	Solicitada_Por_Cliente	La solicitud nace del cliente.
Solicitada_Por_Cliente	recibirEvidencias()	—	/ validarFotosYRecibo()	En_Revision_ Elegibilidad	Atención valida fotos y recibo.
En_Revision_ Elegibilidad	evaluarElegibilidad()	—	—	Choice C1	Evaluación de la política de 30 días.
Choice C1	—	[diasEntregaASolicitud <= 30]	/ notificarAprobacion()	Aprobada_Generando_ Guia_Retorno	Dentro de 30 días → se genera la guía de retorno.
Choice C1	—	[diasEntregaASolicitud > 30]	/ notificarRechazo()	Rechazada_Fuera_ De_Politica	Pasados 30 días → rechazo.
Aprobada_Generando_ Guia_Retorno	recibirEnBodega()	—	/ registrarIngreso()	Recibida_En_ Inspeccion_Calidad	El paquete llega a bodega para inspección.
Aprobada_Generando_ Guia_Retorno	after(15 dias)	[!envioRetornoConfirmado]	/ cancelarGuiaRetorno()	Cancelada_Por_No_ Envio	Plazo adicional de 15 días heredado de Claude, no fijado por el PDF. Solo puede cancelar si el cliente todavía no ha despachado el retorno.
Recibida_En_ Inspeccion_Calidad	completarInspeccion()	—	—	Choice C2	Resultado de la inspección física.
Choice C2	—	[estadoProducto == 'ORIGINAL']	/ registrarAprobacion()	Aprobada_Para_ Reembolso	Producto en estado original → aprobado para reembolso.
Choice C2	—	[estadoProducto != 'ORIGINAL']	/ devolverProductoACliente()	Rechazada_Fraude_ Garantia	Producto manipulado o falso → rechazo, devuelto sin dinero.
Aprobada_Para_ Reembolso	confirmarReembolso()	[confirmacionBancariaValida]	/ registrarReembolsoConfirmado()	Liquidada_Cerrada	Solo la confirmación bancaria cierra: reembolso solicitado ≠ confirmado.
Aprobada_Para_ Reembolso	after(timeoutReembolso)	__	/ registrarResultadoIncierto()	Reembolso_En_ Conciliacion	Sin confirmación del banco → conciliación
Reembolso_En_ Conciliacion	confirmarReembolso()	[confirmacionBancariaValida]	/ registrarReembolsoConfirmado()	Liquidada_Cerrada	La conciliación confirma el reembolso.
Reembolso_En_ Conciliacion	reintentarReembolso()	[falloDefinitivoSinAcreditacion && soporteAutoriza && reintentosReembolso < maxReintentosReembolso]	/ incrementarReintentosYConservarClave()	Aprobada_Para_ Reembolso	Límite configurable de reintentos. Agotado el límite, permanece bloqueado para conciliación/confirmación bancaria, sin crear más solicitudes de devolución.
Aprobada_Generando_ Guia_Retorno	confirmarEnvioRetorno()	[guiaValida]	/ registrarEnvioRetorno()	Aprobada_Generando_ Guia_Retorno (interna)	Transición interna: registra el despacho del cliente sin reemitir la guía ni reiniciar el plazo de 15 días.
Reembolso_En_ Conciliacion	at(proximaFechaSeguimiento)	__	/ alertarResponsableYReprogramarSeguimiento()	Reembolso_En_ Conciliacion (interna)	Alerta y rearma la fecha sin alterar el resultado ni repetir efectos financieros.
Liquidada_Cerrada	—	—	—	Final	Fin natural: reembolso confirmado.
Rechazada_Fuera_ De_Politica	__	—	—	Final	Fin: fuera de política.
Rechazada_Fraude_ Garantia	__	—	—	Final	Fin: fraude de garantía.
Cancelada_Por_No_ Envio	__	—	—	Final	Fin: el cliente no envió el retorno.

Fuente semántica: LogiFlow360_StateModels.mdj. Filas 07-T01 a 07-T20. La versión CSV y Markdown conserva además el tipo y la justificación completa.

Ficha 08 LoteDeInventario

Agrupación física de mercancía con control de calidad y existencias. Estados 8 | Transiciones 15

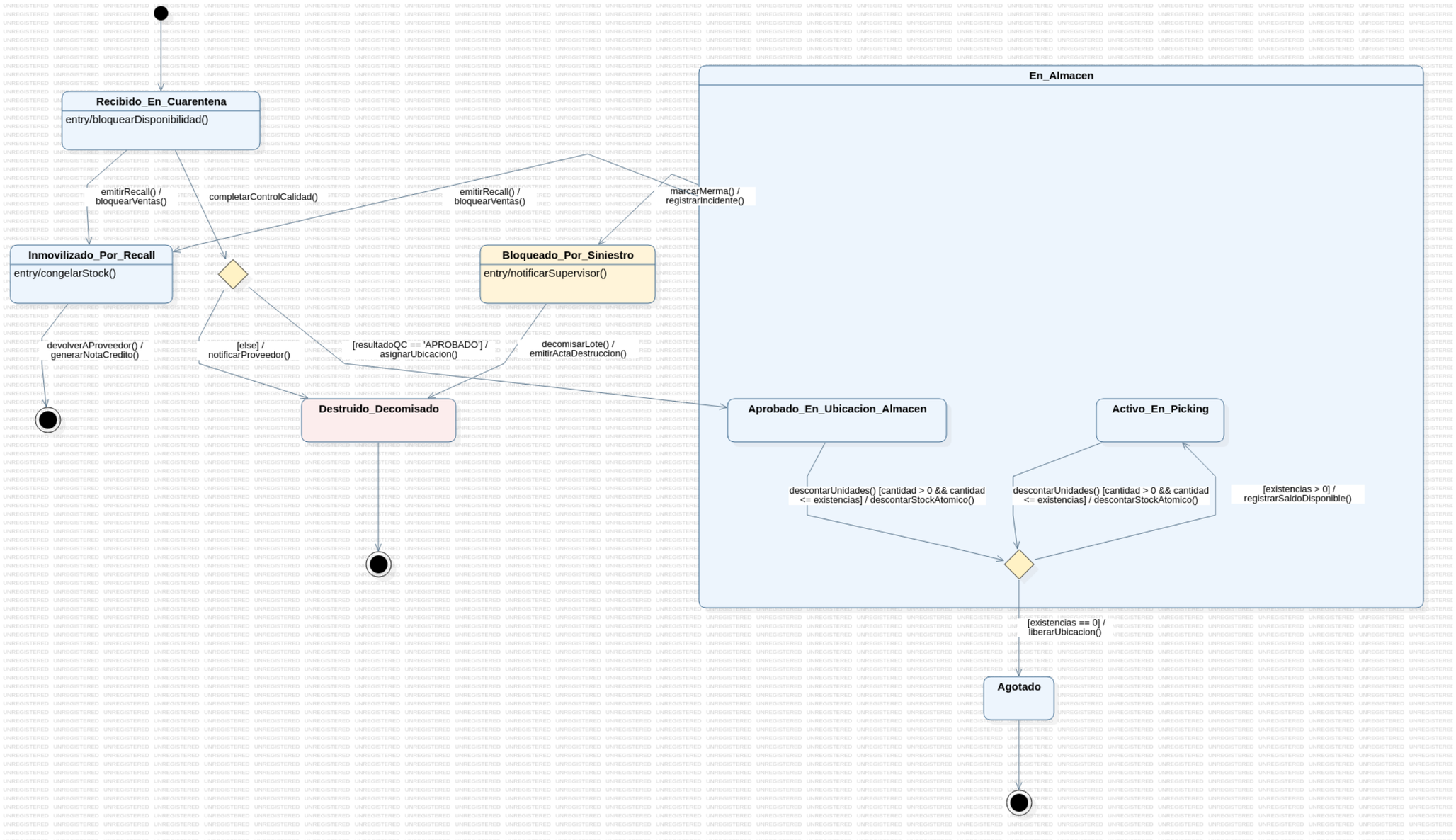


Figura 8. SMD_LoteDeInventario. Exportación nativa de StarUML 7.1.1 sobre fondo blanco. El PNG completo se incluye en diagramas/.

Casos de borde y resiliencia

El descuento valida una cantidad positiva y suficiente existencia. El saldo se evalúa después del descuento atómico: la última unidad lleva inmediatamente a Agotado. Un siniestro bloquea el lote y solo permite su destrucción o decomiso. Un recall inmoviliza la mercancía. El control de concurrencia debe impedir stock negativo o descuentos duplicados.

Matriz 08 LoteDeInventario

Orden de lectura: Initial, transiciones de negocio y cierres. Un guion indica ausencia de trigger, guarda o efecto. Los nombres de subestado se muestran sin repetir el prefijo del compuesto; el anidamiento está en la figura y en las matrices digitales.

Estado origen	Evento disparador	Condición de guarda	Efecto o acción	Estado destino	Justificación arquitectónica
Initial	—	—	—	Recibido_En_ Cuarentena	El lote entra al muelle en cuarentena.
Activo_En_Picking	descontarUnidades()	[cantidad > 0 && cantidad <= existencias]	/ descontarStockAtomico()	Choice C2	Descuento atómico validado
Choice C2	—	[existencias > 0]	/ registrarSaldoDisponible()	Activo_En_Picking	Quedan existencias → sigue en picking.
Aprobado_En_ Ubicacion_Almacen	descontarUnidades()	[cantidad > 0 && cantidad <= existencias]	/ descontarStockAtomico()	Choice C2	Primer descuento desde la ubicación.
Recibido_En_ Cuarentena	completarControlCalidad()	—	—	Choice C1	Resultado del control de calidad.
Choice C1	—	[resultadoQC == 'APROBADO']	/ asignarUbicacion()	Aprobado_En_ Ubicacion_Almacen	Control de calidad aprobado → ubicación en almacén.
Choice C1	—	[else]	/ notificarProveedor()	Destruido_Decomisado	Todo resultado que no sea APROBADO se trata de forma conservadora
En_Almacen	marcarMerma()	—	/ registrarIncidente()	Bloqueado_Por_ Siniestro	Incidente en almacén → marcarMerma() bloquea el lote, desde cualquier subestado.
Bloqueado_Por_ Siniestro	decomisarLote()	—	/ emitirActaDestruccion()	Destruido_Decomisado	Desde el bloqueo, el único destino es el decomiso.
En_Almacen	emitirRecall()	—	/ bloquearVentas()	Inmovilizado_Por_ Recall	Recall del proveedor inmoviliza el lote en almacén.
Recibido_En_ Cuarentena	emitirRecall()	—	/ bloquearVentas()	Inmovilizado_Por_ Recall	Recall también aplica durante la cuarentena.
Choice C2	—	[existencias == 0]	/ liberarUbicacion()	Agotado	Existencias en cero → agotado en el mismo evento.
Inmovilizado_Por_ Recall	devolverAProveedor()	—	/ generarNotaCredito()	Final	Devolución al proveedor con nota de crédito cierra el ciclo.
Destruido_Decomisado	—	—	—	Final	Fin: lote destruido.
Agotado	—	—	—	Final	Fin natural: existencias agotadas.

Fuente semántica: LogiFlow360_StateModels.mdj. Filas 08-T01 a 08-T15. La versión CSV y Markdown conserva además el tipo y la justificación completa.

Ficha 09 CuentaDeConductor

Cuenta contractual y operativa del conductor durante su relación con la plataforma. Estados 8 | Transiciones 14

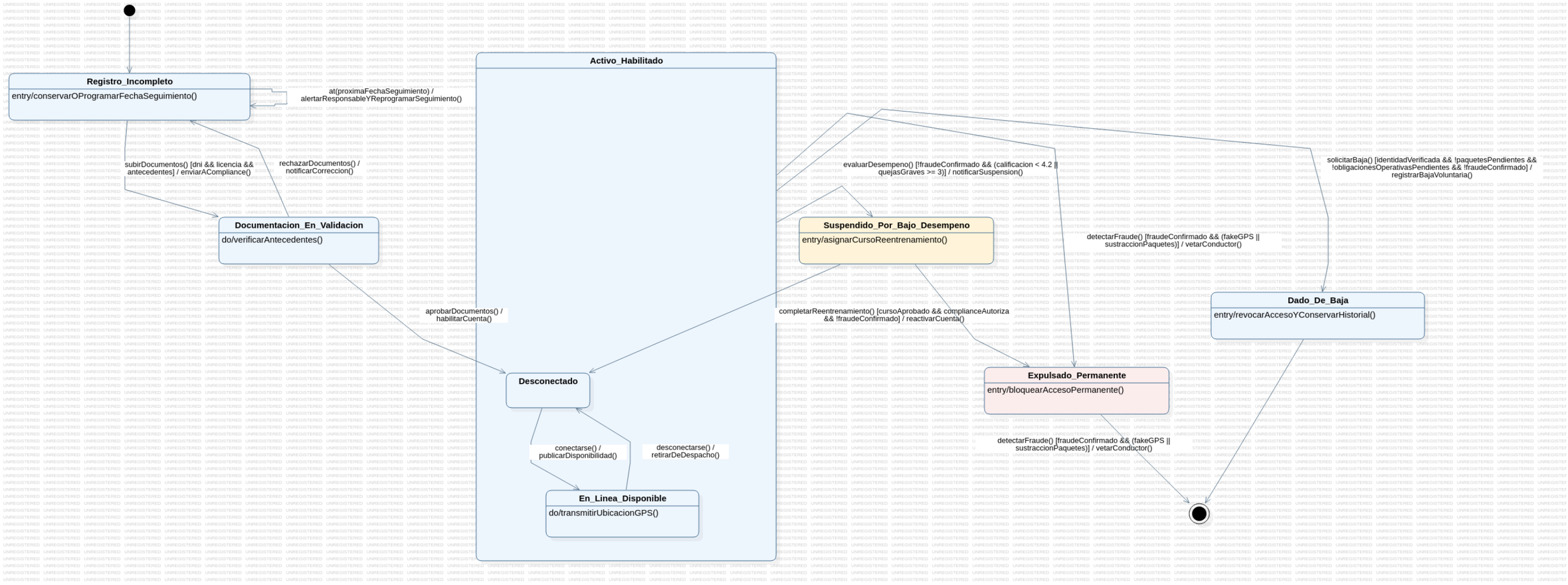


Figura 9. SMD_CuentaDeConductor. Exportación nativa de StarUML 7.1.1 sobre fondo blanco. El PNG completo se incluye en diagramas/.

Casos de borde y resiliencia

Compliance verifica los documentos. El desempeño insuficiente suspende y exige reentrenamiento y autorización para volver. El fraude confirmado tiene prioridad y expulsa de forma irreversible. La baja voluntaria requiere identidad verificada y ausencia de paquetes y obligaciones pendientes; conserva la auditoría. El registro incompleto tiene seguimiento explícito sin activar automáticamente una cuenta.

Matriz 09 CuentaDeConductor

Orden de lectura: Initial, transiciones de negocio y cierres. Un guion indica ausencia de trigger, guarda o efecto. Los nombres de subestado se muestran sin repetir el prefijo del compuesto; el anidamiento está en la figura y en las matrices digitales.

Estado origen	Evento disparador	Condición de guarda	Efecto o acción	Estado destino	Justificación arquitectónica
Initial	—	—	—	Registro_Incompleto	La cuenta nace con registro incompleto.
Desconectado	conectarse()	—	/ publicarDisponibilidad()	En_Linea_Disponible	El conductor se conecta.
En_Linea_Disponible	desconectarse()	—	/ retirarDeDespacho()	Desconectado	El conductor se desconecta.
Registro_Incompleto	subirDocumentos()	[dni && licencia && antecedentes]	/ enviarACompliance()	Documentacion_En_Validacion	DNI, licencia y antecedentes completos → validación.
Documentacion_En_Validacion	rechazarDocumentos()	—	/ notificarCorreccion()	Registro_Incompleto	Compliance rechaza: el conductor debe corregir.
Documentacion_En_Validacion	aprobarDocumentos()	—	/ habilitarCuenta()	Desconectado	Compliance verifica los documentos.
Activo_Habilitado	evaluarDesempeno()	[!fraudeConfirmado && (calificacion < 4.2 || quejasGraves >= 3)]	/ notificarSuspension()	Suspendido_Por_Bajo_Desempeno	Calificación < 4.2 o 3 quejas graves → suspensión.
Suspendido_Por_Bajo_Desempeno	completarReentrenamiento()	[cursoAprobado && complianceAutoriza && !fraudeConfirmado]	/ reactivarCuenta()	Desconectado	Compliance resuelve el motivo de suspensión antes de reactivar
Activo_Habilitado	detectarFraude()	[fraudeConfirmado && (fakeGPS || sustraccionPaquetes)]	/ vetarConductor()	Expulsado_Permanente	Fake GPS o sustracción confirmados → expulsión irreversible.
Suspendido_Por_Bajo_Desempeno	detectarFraude()	[fraudeConfirmado && (fakeGPS || sustraccionPaquetes)]	/ vetarConductor()	Expulsado_Permanente	El fraude confirmado también expulsa a un suspendido.
Registro_Incompleto	at(proximaFechaSeguimiento)	—	/ alertarResponsableYReprogramarSeguimiento()	Registro_Incompleto (interna)	Alerta y rearma la fecha sin alterar el resultado ni repetir efectos financieros.
Activo_Habilitado	solicitarBaja()	[identidadVerificada && !paquetesPendientes && !obligacionesOperativasPendientes && !fraudeConfirmado]	/ registrarBajaVoluntaria()	Dado_De_Baja	Baja verificada sin custodia ni obligaciones pendientes.
Expulsado_Permanente	—	—	—	Final	Fin irreversible: conductor vetado.
Dado_De_Baja	—	—	—	Final	Fin contractual con historial conservado.

Fuente semántica: LogiFlow360_StateModels.mdj. Filas 09-T01 a 09-T14. La versión CSV y Markdown conserva además el tipo y la justificación completa.

Ficha 10 DisputaBancaria

Reclamo bancario por contracargo, evidencias y resolución del emisor. Estados 8 | Transiciones 19

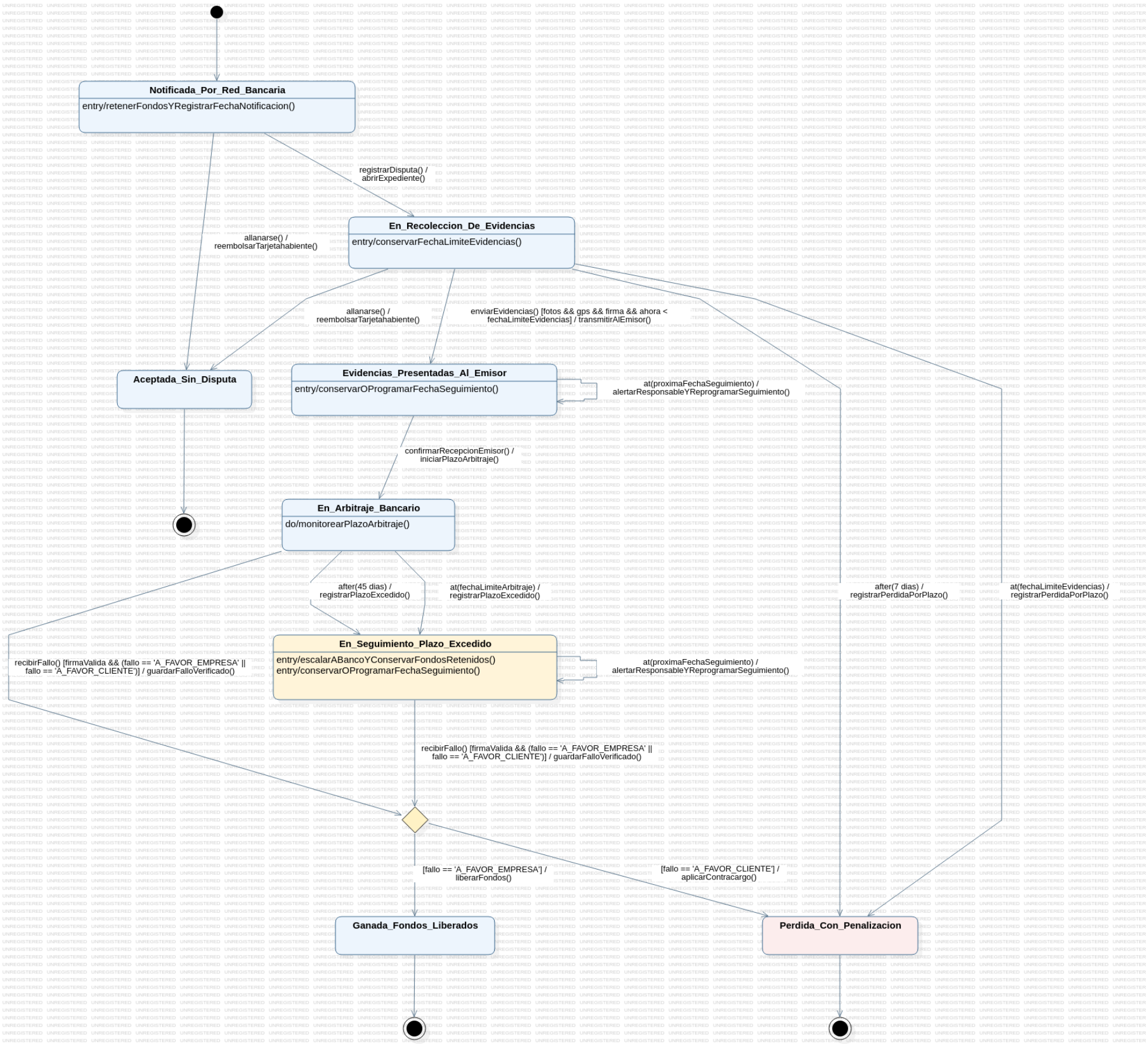


Figura 10. SMD_DisputaBancaria. Exportación nativa de StarUML 7.1.1 sobre fondo blanco. El PNG completo se incluye en diagramas/.

Casos de borde y resiliencia

La retención nace con la notificación. Las evidencias deben presentarse en siete días. El arbitraje de 45 días no garantiza una decisión del banco: su vencimiento escala y conserva los fondos. Las esperas tienen seguimiento explícito. Solo una respuesta válida del emisor resuelve la disputa. El allanamiento es una decisión de negocio documentada.

Matriz 10 DisputaBancaria

Orden de lectura: Initial, transiciones de negocio y cierres. Un guion indica ausencia de trigger, guarda o efecto. Los nombres de subestado se muestran sin repetir el prefijo del compuesto; el anidamiento está en la figura y en las matrices digitales.

Estado origen	Evento disparador	Condición de guarda	Efecto o acción	Estado destino	Justificación arquitectónica
Initial	—	—	—	Notificada_Por_Red_Bancaria	La disputa nace con la notificación de la red bancaria.
Notificada_Por_Red_Bancaria	registrarDisputa()	—	/ abrirExpediente()	En_Recoleccion_De_Evidencias	Se retienen fondos y se abre el expediente.
En_Recoleccion_De_Evidencias	enviarEvidencias()	[fotos && gps && firma && ahora < fechaLimiteEvidencias]	/ transmitirAlEmisor()	Evidencias_Presentadas_Al_Emisor	Fotos, GPS y firma completas, dentro del plazo.
Evidencias_Presentadas_Al_Emisor	confirmarRecepcionEmisor()	—	/ iniciarPlazoArbitraje()	En_Arbitraje_Bancario	El emisor confirma recepción → arbitraje.
En_Arbitraje_Bancario	recibirFallo()	[firmaValida && (fallo == 'A_FAVOR_EMPRESA' || fallo == 'A_FAVOR_CLIENTE')]	/ guardarFalloVerificado()	Choice C1	Solo se acepta un fallo firmado con resultado contemplado.
Choice C1	—	[fallo == 'A_FAVOR_EMPRESA']	/ liberarFondos()	Ganada_Fondos_Liberados	Fallo a favor de la empresa → fondos liberados.
Choice C1	—	[fallo == 'A_FAVOR_CLIENTE']	/ aplicarContracargo()	Perdida_Con_Penalizacion	Fallo a favor del cliente → contracargo.
En_Recoleccion_De_Evidencias	after(7 dias)	—	/ registrarPerdidaPorPlazo()	Perdida_Con_Penalizacion	Sin evidencias en 7 días → pérdida).
Notificada_Por_Red_Bancaria	allanarse()	—	/ reembolsarTarjetahabiente()	Aceptada_Sin_Disputa	allanarse(): el monto no justifica litigar.
En_Recoleccion_De_Evidencias	allanarse()	—	/ reembolsarTarjetahabiente()	Aceptada_Sin_Disputa	allanarse() también durante la recolección de evidencias.
En_Recoleccion_De_Evidencias	at(fechaLimiteEvidencias)	—	/ registrarPerdidaPorPlazo()	Perdida_Con_Penalizacion	Fecha límite absoluta de evidencias
En_Arbitraje_Bancario	after(45 dias)	—	/ registrarPlazoExcedido()	En_Seguimiento_Plazo_Excedido	El silencio del banco no implica victoria ni derrota. Estado añadido como decisión conservadora.
En_Arbitraje_Bancario	at(fechaLimiteArbitraje)	—	/ registrarPlazoExcedido()	En_Seguimiento_Plazo_Excedido	Fecha límite absoluta del arbitraje.
En_Seguimiento_Plazo_Excedido	recibirFallo()	[firmaValida && (fallo == 'A_FAVOR_EMPRESA' || fallo == 'A_FAVOR_CLIENTE')]	/ guardarFalloVerificado()	Choice C1	Un fallo tardío se procesa igual que uno a tiempo.
Evidencias_Presentadas_Al_Emisor	at(proximaFechaSeguimiento)	—	/ alertarResponsableYReprogramarSeguimiento()	Evidencias_Presentadas_Al_Emisor (interna)	Alerta y rearma la fecha sin alterar el resultado ni repetir efectos financieros.
En_Seguimiento_Plazo_Excedido	at(proximaFechaSeguimiento)	—	/ alertarResponsableYReprogramarSeguimiento()	En_Seguimiento_Plazo_Excedido (interna)	Alerta y rearma la fecha sin alterar el resultado ni repetir efectos financieros.
Aceptada_Sin_Disputa	—	—	—	Final	Fin: aceptada sin disputa.
Ganada_Fondos_Liberados	—	—	—	Final	Fin: ganada.
Perdida_Con_Penalizacion	—	—	—	Final	Fin: perdida.

Fuente semántica: LogiFlow360_StateModels.mdj. Filas 10-T01 a 10-T19. La versión CSV y Markdown conserva además el tipo y la justificación completa.

Persistencia y auditoría de estados

El catálogo estado identifica cada situación por tipo de entidad. Las claves foráneas compuestas impiden asignar el estado de un casillero a un paquete. La propuesta usa historial_transiciones_estado, nombre de la sección 5 de la guía; historial_cambio_estados aparece en la descripción del rol y se interpreta como el mismo concepto.

El historial contiene cambios aceptados y es inmutable. Los rechazos se conservan aparte. evento_procesado identifica el resultado global de cada eventId y compara su contenido: una repetición exacta devuelve el resultado previo; reutilizar el identificador para otra petición es un error.

Esquema del registro de auditoría

```
CREATE TABLE historial_transiciones_estado (
 id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
 tipo_entidad VARCHAR(40) NOT NULL REFERENCES tipo_entidad(codigo),
 entidad_id UUID NOT NULL,
 transicion_id INT NOT NULL,
 estado_origen_id INT,
 estado_destino_id INT NOT NULL,
 evento VARCHAR(60) NOT NULL,
 event_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES evento_procesado(event_id),
 responsable_tipo VARCHAR(12) NOT NULL,
 responsable_id VARCHAR(80) NOT NULL,
 ocurrido_en TIMESTAMPTZ NOT NULL,
 registrado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
 version_resultante INT NOT NULL,
 payload JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
 FOREIGN KEY (estado_origen_id,tipo_entidad)
   REFERENCES estado(id,tipo_entidad),
 FOREIGN KEY (estado_destino_id,tipo_entidad)
   REFERENCES estado(id,tipo_entidad),
 FOREIGN KEY (transicion_id,tipo_entidad)
   REFERENCES transicion_permitida(id,tipo_entidad),
 UNIQUE (tipo_entidad,entidad_id,version_resultante)
);
```

Extracto estructural. El DDL ejecutable incluye también las restricciones de responsable y el trigger que impide UPDATE y DELETE; se encuentra en sql/auditoria_estados.sql.

Atomicidad local y límites de integración

La función de ejemplo valida autorización y reglas implementadas, realiza UPDATE con versión esperada y usa RETURNING como única fuente del INSERT de historial. Sin cambio efectivo, no hay historial aceptado ni outbox. El rechazo registra su motivo. El historial y el outbox se confirman en la misma transacción local; un worker entrega después el efecto externo con reintentos idempotentes. No existe una transacción única entre base, banco y cerradura.

Las diez entidades requieren tablas de dominio equivalentes o un registro común para referenciar su identidad. El ejemplo implementa paquete_fisico y dos eventos, sin ejecutar como código el texto documental de las guardas. Las verificaciones de identidad, firma y evidencia pertenecen al servidor.

Propuesta con el patrón State

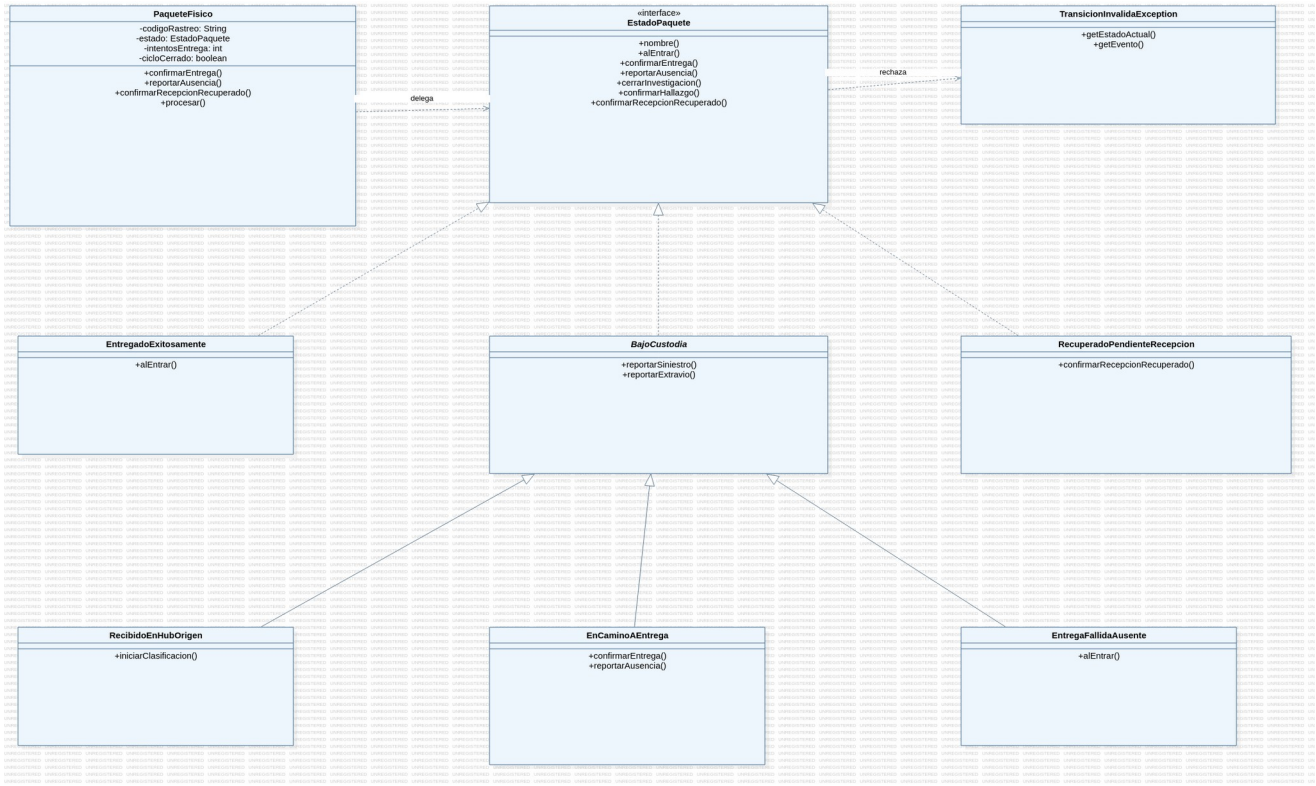


Figura 11. Context, interfaz, herencia de contingencias y estados representativos. El código contiene todos los estados del paquete; esta vista muestra las relaciones del patrón.

PaqueteFisico delega al estado actual. La interfaz rechaza eventos por defecto; cada clase habilita los suyos. BajoCustodia hereda siniestro y extravío. alEntrar evalúa las transiciones automáticas y cierra entrega o pérdida. El retorno exige recepción confirmada. Los booleanos del ejemplo representan verificaciones confiables del backend.

```
// Context delega al objeto Estado
public void confirmarEntrega(String id, boolean actor, boolean evidencia) {
  procesar(id, "confirmarEntrega()", actor+":"+evidencia, () -> {
    autorizar(actor, "confirmarEntrega()");
    estado.confirmarEntrega(this, evidencia);
  });
}
// La interfaz rechaza lo que un estado no sobrescribe
default void confirmarEntrega(PaqueteFisico p, boolean evidencia) {
  throw rechazo("confirmarEntrega()");
}
// RecibidoEnHubOrigen solo habilita iniciarClasificacion()
// EnCaminoAEntrega habilita confirmarEntrega() con evidencia válida
```

Válida: iniciarClasificacion desde Recibido_En_Hub_Origen pasa a En_Clasificacion. Inválida: confirmarEntrega desde ese mismo origen lanza TransicionInvalidaException y conserva el estado. El mapa de idempotencia es local y se pierde al reiniciar; la persistencia del resultado se demuestra por separado en SQL.

Lecciones y conclusiones

Un flujo funcional describe pasos de una actividad; una máquina de estados describe las situaciones de una entidad que participa en varias actividades. El análisis de LogiFlow muestra que las cancelaciones, los reintentos y los fallos físicos deben formar parte del contrato del objeto. La notación por sí sola no autentica una API: el backend debe validar eventos contra el estado persistido y controlar su concurrencia.

Decisiones cerradas en la revisión

Observación	Resultado
QA 01 y 02	Retiradas porque las transiciones ya eran internas.
QA 03	Recepción física antes de reingresar al hub de origen o destino.
QA 04	Cierre sin traba y timeout explícitos en las tres fases de puerta abierta.
QA 05	Seguimiento interno con responsable y fecha persistida.
QA 06	Baja voluntaria verificada sin custodia u obligaciones pendientes.
QA 07 y 08	Documentation completo y doble vencimiento relativo y absoluto explicado.

Resultados y alcance de la verificación

Pasaron 248 comprobaciones estructurales y de simulación, incluidas 47 simulaciones seleccionadas; Java pasó 28 comprobaciones y SQL pasó 16 en PostgreSQL 18.6 mediante PGlite 0.5.10. Se exportaron once diagramas con StarUML 7.1.1. Estos resultados comprueban el ejemplo y los recorridos seleccionados; no certifican integraciones bancarias, sensores reales ni concurrencia distribuida.

Supuestos y parámetros de operación

Tres intentos de pago significan tres envíos totales. Los 15 días sin despacho de devolución son un supuesto adicional. Los días hábiles requieren calendario, zona horaria y festivos acordados. umbralRiesgo, timeoutCierre, los demás timeout y las fechas de seguimiento son parámetros configurables del despliegue. No se inventa un resultado financiero al vencer un plazo. La pérdida logística conserva por separado la obligación de compensación.

Las revisiones dejaron tres lecciones concretas: encontrar un paquete no prueba su recepción, cerrar una puerta no prueba que quedó trabada y solicitar dinero no prueba que el banco lo acreditó. La entrega mantiene esas diferencias en modelo, matrices y ejemplos.

Referencias

Guía de la práctica del curso. Modelado dinámico con diagramas de máquinas de estado UML en StarUML. Secciones 3 a 8.

Object Management Group. UML 2.5.1. Capítulo 14 State Machines. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

StarUML. Documentación oficial y CLI. https://docs.staruml.io/user-guide/cli-command-line-interface

Gamma, Helm, Johnson y Vlissides. Design Patterns. Addison Wesley, 1994. Patrón State.